

Documento 03-3FN: Esquema de Relaciones en Tercera Forma Normal (3FN)

1. Propósito del Documento

Este documento especifica el **Esquema de las Relaciones en Tercera Forma Normal (3FN)** para la base de datos del sistema **SGDM ASCEND**. Corresponde a la estructura física final de las 35 tablas del script `ascend.sql`, habiendo eliminado todas las **Dependencias Funcionales Transitivas** e implementado el patrón de Herencia de Tablas (Class Table Inheritance 1:1).

2. Simbología y Convención del Esquema de Relaciones

Siguiendo el estándar académico formal para esquemas de relaciones relacionales:

- **NombreTabla**: Identificador de la relación en negrita.
 - atributo: **Clave Primaria (PK)** (Subrayado).
 - *atributo*: **Clave Foránea (FK)** (Cursiva).
 - *atributo*: **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo (PK/FK)** (Subrayado y Cursiva).
 - atributo: Atributo atómico simple.
-

3. Esquema de las Relaciones (35 Tablas en 3FN)

Base de datos "ASCEND"

1. **permisos** (id, nombre_permiso, descripcion)
2. **roles** (id, nombre_rol, descripcion, nivel_permiso)
3. **rol_permisos** (rol_id, permiso_id, asignado_en)
4. **modalidades** (id, nombre, descripcion)
5. **sistemas_puntuacion** (id, nombre, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, descripcion)
6. **juegos** (id, nombre, categoria, formato_equipo_defecto, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, activo, creado_en)
7. **usuarios** (id, email, contrasena_hash, nombre_completo, telefono, foto_perfil_url, *rol_id*, esta_activo, email_verificado, fecha_registro, ultimo_acceso)
8. **perfiles_jugadores** (usuario_id, apodo_gamertag, bio, banner_url, nivel, experiencia_puntos, pais, ciudad, fecha_nacimiento, discord_tag, instagram_url, twitter_url, actualizado_en)
9. **perfiles_organizadores** (usuario_id, nombre_organizacion, bio_organizacion, localidad, telefono_contacto, sitio_web, verificado_oficial, actualizado_en)
10. **tokens_verificacion_email** (id, usuario_id, token, expira_en, usado, creado_en)
11. **tokens_recuperacion** (id, usuario_id, token, expira_en, usado, creado_en)
12. **sesiones_activas** (id, usuario_id, token_sesion, ip_origen, user_agent, ultima_actividad, creado_en, expira_en, activa)

13. **logs_acceso** (id, email_intentado, usuario_id, exito, ip_origen, user_agent, mensaje_error, fecha_hora)
14. **equipos** (id, nombre_equipo, escudo_url, banner_url, descripcion, ubicacion, anio_fundacion, fecha_creacion, creado_por, activo, codigo_invitacion)
15. **equipo_miembros** (equipo_id, usuario_id, fecha_union, numero_camiseta, posicion, es_activo)
16. **equipo_capitanes** (equipo_id, usuario_id, fecha_asignacion, asignado_por, es_capitan_principal)
17. **solicitudes_equipo** (id, equipo_id, usuario_id, mensaje, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta, respondido_por)
18. **torneos** (id, nombre, juego_id, descripcion, formato, estado, cupo_max_equipos, cupo_min_equipos, fecha_inicio_inscripcion, fecha_limite_inscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, reglas, premios, ubicacion, localidad, comunidad, banner_url, stream_url, organizador_id, creado_en, actualizado_en, modalidad_id, sistema_puntuacion_id, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, tipo_resultado, mejor_de)
19. **torneo_cambio_estado** (id, torneo_id, estado_anterior, estado_nuevo, motivo, usuario_id, fecha_cambio)
20. **participantes_torneo** (id, torneo_id, tipo, referencia_id, nombre, estado, fecha_inscripcion, confirmado_por, fecha_confirmacion)
21. **torneo_encuentros** (id, torneo_id, ronda, participante_local_id, participante_visitante_id, fecha_hora_programada, cancha, resultado_local, resultado_visitante, estado, participante_ganador_id, siguiente_encuentro_id, canal_transmision, creado_en, ultima_modificacion, modificado_por_usuario_id)
22. **torneo_posiciones** (torneo_id, participante_id, partidos_jugados, partidos_ganados, partidosempatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, diferencia_goles, puntos, sanciones_puntos, ultima_actualizacion)
23. **torneo_suizo_parejas** (torneo_id, participante_a_id, participante_b_id, ronda, ya_se_enfrentaron, fecha_encuentro)
24. **resultados_detalle** (id, encuentro_id, tipo_dato, valor)
25. **torneo_config** (torneo_id, clave, valor)
26. **torneo_actividades** (id, torneo_id, titulo, tipo, fecha, hora, creado_en)
27. **torneo_comentarios** (id, torneo_id, usuario_id, nombre_autor, email_autor, comentario, aprobado, fecha_hora)
28. **logros** (id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntos_recompensa, creado_en)
29. **usuario_logros** (usuario_id, Logro_id, estado, progreso_actual, progreso_objetivo, fecha_desbloqueo)
30. **notificaciones** (id, usuario_id, tipo, titulo, mensaje, enlace_relacionado, leido, fecha_lectura, creado_en)
31. **newsletter_subscriptores** (id, email, activo, fecha_suscripcion)
32. **auditoria_cambios** (id, tabla_afectada, registro_id, accion, usuario_id, datos_viejos, datos_nuevos, ip_origen, user_agent, fecha_hora)
33. **politicas_contrasenas** (id, longitud_minima, requiere_mayuscula, requiere_minuscula, requiere_numero, requiere_caracter_especial, expiracion_dias, historial_cantidad, actualizado_en, actualizado_por)
34. **historial_contrasenas** (id, usuario_id, hash_anterior, fecha_cambio)
35. **logs_actividad** (id, usuario_id, accion, descripcion, ip_origen, user_agent, fecha_hora)

☒ 4. Verificación de Integridad en 3FN

La base de datos en 3FN cumple con las siguientes condiciones estrictas:

1. **1FN Cumplida:** Todos los campos contienen valores escalares indivisibles sin grupos repetitivos.
2. **2FN Cumplida:** No existen dependencias funcionales parciales en tablas con claves compuestas.
3. **3FN Cumplida:** Cada atributo no clave depende **única y exclusivamente** de la Clave Primaria (eliminación de dependencias transitivas).